

Métodos Numéricos I

Tema 1. Erros em métodos numéricos

Prof. Dany S. Dominguez
dsdominguez@uesc.br
Sala 1 – CCAM
(73) 3680 5212 – ramal 30

Objetivos

- Entender a utilidade dos métodos numéricos e seu impacto na resolução de problemas em ciências e engenharias
- Compreender o conceito de erro e sua relação intrínseca com as estimativas numéricas
- Aprender a reconhecer, quantificar e minimizar os erros em métodos numéricos
- Conhecer os mecanismos de representação numérica em aritmética computacional e seu impacto no uso de computadores

ROTEIRO

- Motivação
- Algoritmos significativos
- Acurácia e precisão
- Erro absoluto e erro relativo
- Erros de arredondamento
 - Aritmética computacional
 - Representação de inteiros
 - Representação de ponto flutuante
- Erros de truncamento

Motivação

- Métodos numéricos - ?
 - **Técnicas** que permitem **formular problemas** matemáticos de forma que possam ser **resolvidos** mediante **operações aritméticas**
 - Envolvem um grande volume de operações aritméticas

Métodos
Numéricos

+

Poder
Computacional

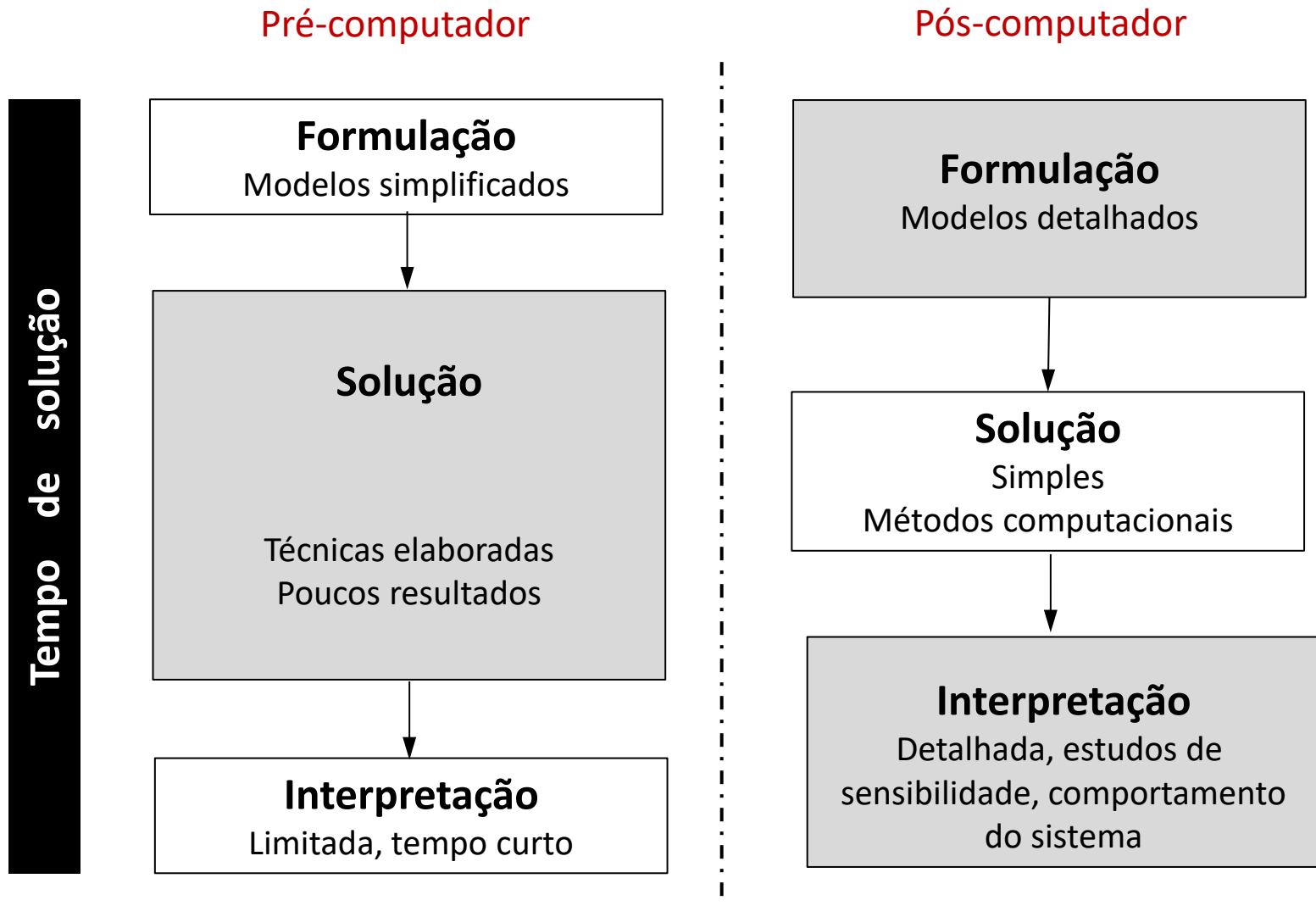
=

Técnicas de
Solução de
Problemas

Motivação

- Solução de problemas (pré-computador)
 - **Soluções analíticas ou exatas:** pequeno grupo de problemas, modelos lineares, geometrias simples, problemas pequenos
 - **Soluções gráficas:** resultados imprecisos, espaço de fase reduzido (1D, 2D ou 3D)
 - **Métodos numéricos:** implementados manualmente, calculadoras ou regras de cálculo, muito lento, tedioso, erros humanos

Motivação



Motivação

- **Por que estudar métodos numéricos?**
 - MN são uma ferramenta poderosa para resolver problemas
 - Desenvolver habilidades que auxiliam no uso de pacotes comerciais
 - Muitos problemas não podem ser resolvidos usando pacotes comerciais
 - MN são uma forma eficiente de aprender a utilizar o computador
 - MN reforçam os conhecimentos de matemática (os problemas são reduzidos a operações básicas)

ROTEIRO

- Motivação
- **Algarismos significativos**
- Acurácia e precisão
- Erro absoluto e erro relativo
- Erros de arredondamento
 - Aritmética computacional
 - Representação de inteiros
 - Representação de ponto flutuante
- Erros de truncamento

Aproximações e erros

- O uso de MN introduz o conceito de erros
- Os MN geram estimativas ou soluções aproximadas em relação à solução exata
- Erro = a diferença entre a solução analítica (exata) e a solução numérica (aproximada)
- Ao usar MN devemos **identificar, quantificar e minimizar** os erros

Tipos de erros

- Erro de arredondamento
 - Provocado pela aritmética finita do computador
 - Representações numéricas
 - Tamanho da palavra de memória
- Erro de truncamento
 - Introduzidos pelas aproximações dos MN
 - Conversão de operações matemáticas exatas em operações básicas

Tipos de erros

- Exemplo: Indique em cada caso quando temos erro de arredondamento ou erro de truncamento

1. Dividir dois números de ponto flutuante:
(2,333342517/1,666632124)

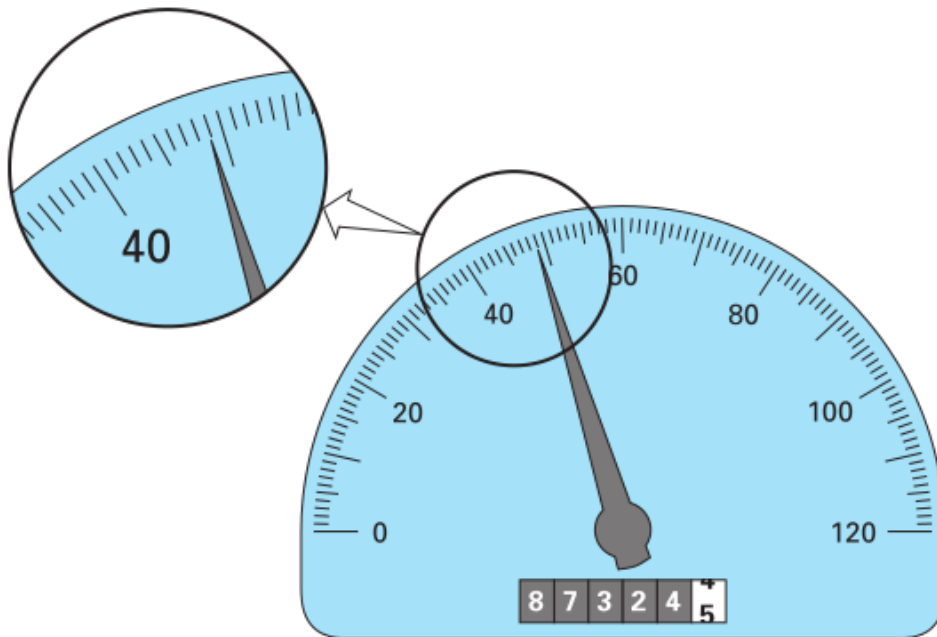
2. Aproximar uma função usando uma série numérica $\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \dots$

3. Armazenar um número irracional $\sqrt{2}$

4. Calcular uma integral numericamente $\int_a^b f(x) \approx \sum_{i=1}^n f_i w_i$

Algarismos significativos

- Sempre que utilizamos um valor numérico (calculado ou medido)
- Devemos questionar a “confiança” do valor



- Qual a velocidade?

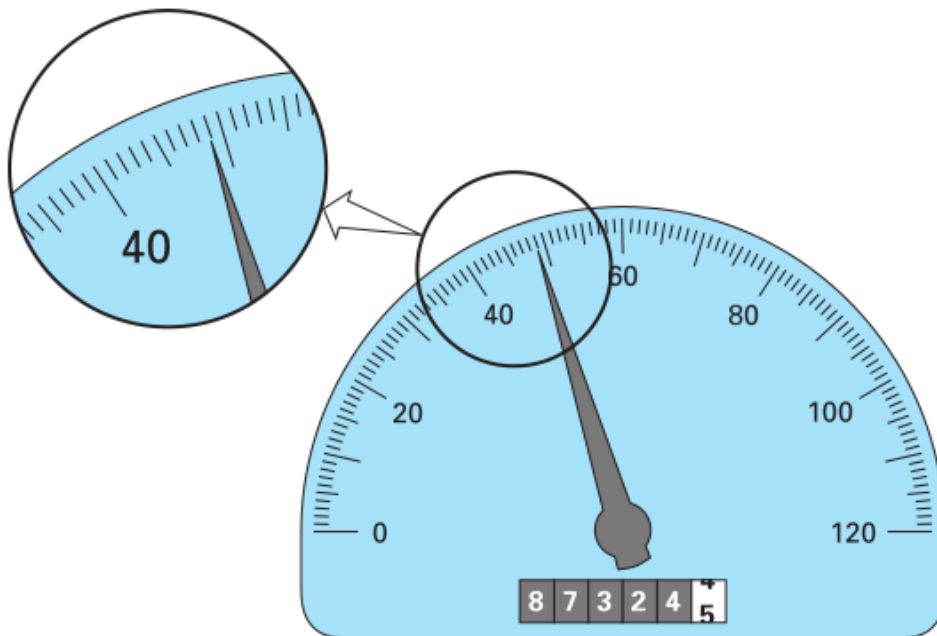
48
49
48,9
48,864214

- Qual a quilometragem?

87.324
87.324,4
87.324,5
87.324,45

Algarismos significativos

- São aqueles algarismos que podem ser utilizados com confiança
- Corresponde ao número de algarismos corretos, mais um algarismo estimado
- Geralmente, o algarismo estimado toma-se como a metade, entre os algarismos corretos



- Velocidade: 48,5
- Quilometragem: 87.324,45

Algarismos significativos

- A presença de zeros (direita ou esquerda) dificulta à avaliação dos algarismos significativos
- Exemplo: Qual o número de algarismos significativos?
 - 0,00001845 ; 0,0001845 ; 0,001845
 - 45.300 ; 453.000
- A incerteza pela presença de zeros é eliminada utilizando a notação científica
 - $1,845 \times 10^{-5}$; $1,845 \times 10^{-4}$; $1,845 \times 10^{-3}$
 - $4,53 \times 10^4$; $4,53 \times 10^5$

Algarismos significativos

- O numero de algarismos significativos pode ser utilizado para indicar o grau de confiança de uma solução numérica
- Alguns valores não podem ser representados com um numero finito de algarismos
 - $\pi = 3,14159265358979323846264338327$
 - $1/3 = 0,33333333333333333333333333333333$
 - $\sqrt{2} = 1,414213562373095048801688724213$
- Os computadores suportam um numero finito de algarismos os valores anteriores não podem ser representados de forma exata.

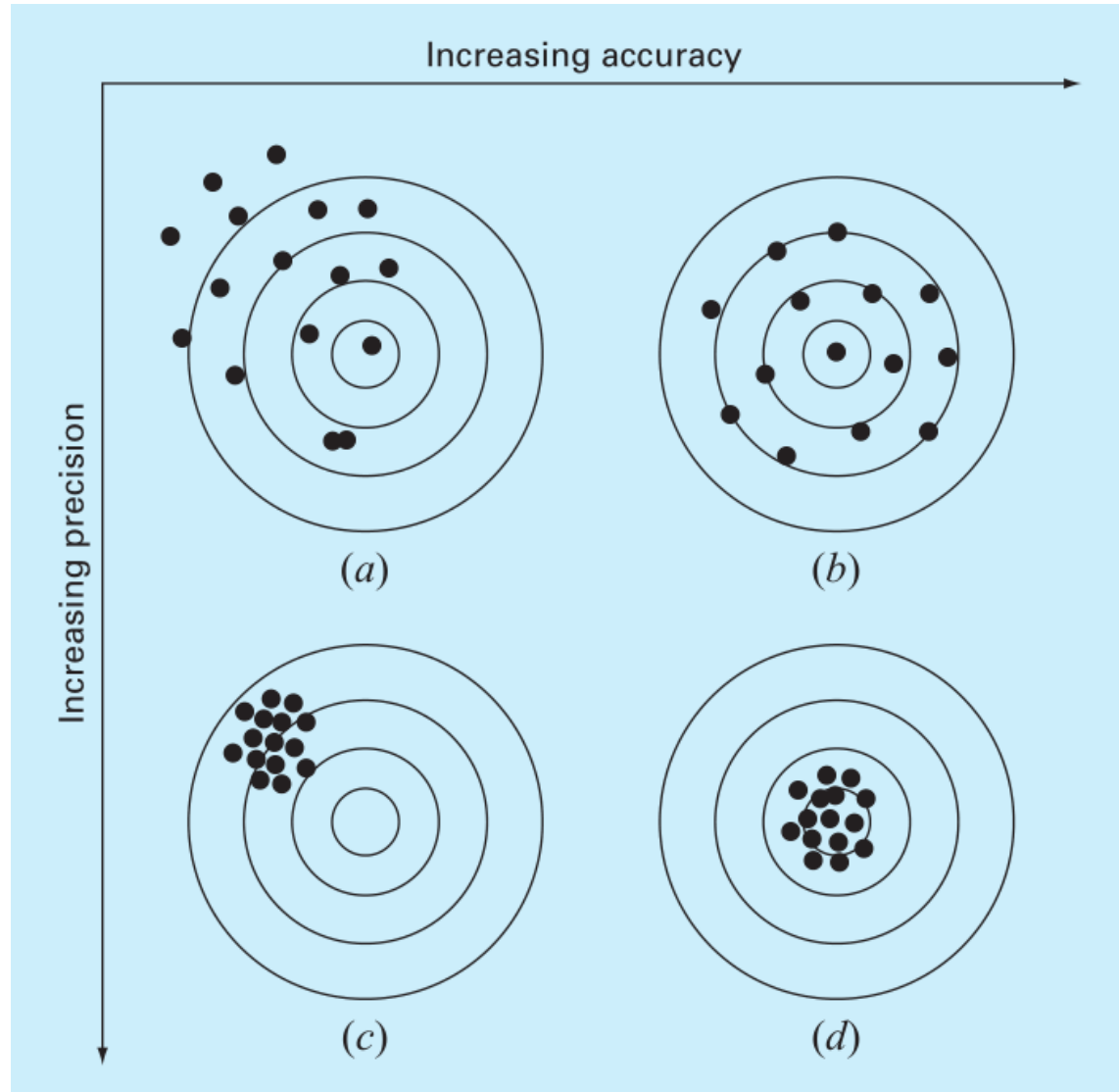
ROTEIRO

- Motivação
- Algoritmos significativos
- **Acurácia e precisão**
- Erro absoluto e erro relativo
- Erros de arredondamento
 - Aritmética computacional
 - Representação de inteiros
 - Representação de ponto flutuante
- Erros de truncamento

Acurácia e precisão

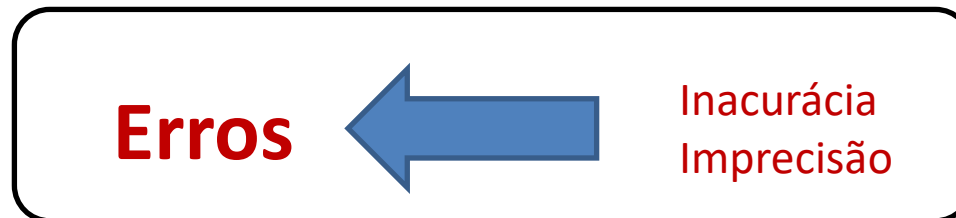
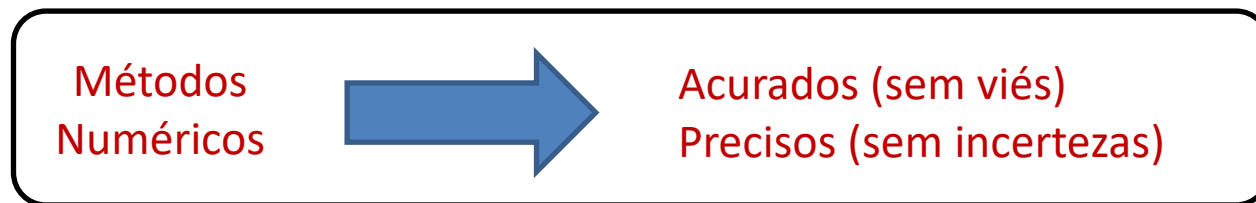
- Os erros associados a cálculos podem ser caracterizados segundo sua acurácia e precisão
- **Acurácia:** proximidade do valor calculado (estimado) ao valor real (exato)
- **Precisão:** proximidade entre os valores calculados (estimados)

Acurácia e precisão



Acurácia e precisão

- Inacurácia (ou viés): desvio sistemático do valor real.
- Imprecisão (ou incertezas): intensidade de espalhamento das estimativas



ROTEIRO

- Motivação
- Algoritmos significativos
- Acurácia e precisão
- **Erro absoluto e erro relativo**
- Erros de arredondamento
 - Aritmética computacional
 - Representação de inteiros
 - Representação de ponto flutuante
- Erros de truncamento

Erros numéricos

- Erros numéricos são provocados pelo uso de aproximações para representar operações e quantidades matemáticas exatas
- Erros de arredondamento
 - Números são representados com um valor limite de algarismos significativos
- Erros de truncamento
 - Aproximações na representação de procedimentos matemáticos

Erros numéricos

- Considere
 - p valor verdadeiro (exato)
 - p^* valor numérico (estimativa ou aproximado)
- Definimos o erro ou desvio absoluto E_T como

$$E_T = |p - p^*|$$

- o subscrito T indica verdadeiro (true)
- o erro absoluto não considera a ordem de grandeza do valor que esta sendo estimado

Erros numéricos

- Definimos o erro ou desvio relativo ε_T como

$$\varepsilon_T = \frac{|p - p^*|}{p}$$

- Geralmente expressamos o desvio relativo em porcentagem, na forma

$$\varepsilon_T = \frac{|p - p^*|}{p} 100(\%)$$

Erros numéricos

- **Exemplo 1:** Dada a tarefa de calcular as raízes de um polinômio de grau 2, x_1 e x_2 . Considere os valores aproximados $x_1^* = 10.001$ e $x_2^* = 9$, e os valores exatos $x_1 = 10.000$ e $x_2 = 10$. Calcule o erro absoluto e relativo em cada caso (Quadro).

Raiz	x	x^*	E_T	ε_T
1	10.000	10.001	1	0,01 (%)
2	10	9	1	10 (%)

- O erro relativo considera a ordem da grandeza envolvida

Erros numéricos

- As definições de E_T e ε_T utilizam o subscrito T para indicar que os erros foram calculados em relação ao valor exato
- Nas aplicações reais o valor exato não está disponível
- O que fazer?
- Nesses casos o erro calcula-se usando a melhor estimativa possível
- Um dos desafios do MN é determinar métodos apropriados para calcular o erro.

Erros numéricos

- Nos métodos com abordagem iterativa utiliza-se

$$E_a = |p_i^* - p_{i+1}^*|$$

$$\varepsilon_a = \frac{|p_i^* - p_{i+1}^*|}{p_{i+1}^*} 100(\%)$$

- onde p_i^* e p_{i+1}^* são estimativas consecutivas no processo iterativo,
- o subscrito a indica o erro aproximado

Erros numéricos

- Qual o sinal do erro?
 - Positivo ou negativo
- Geralmente não há preocupação com o sinal do erro,
- Busca-se, que o valor absoluto do erro seja inferior a uma tolerância especificada ε_S

$$|\varepsilon_a| \leq \varepsilon_S$$

- Em algumas aplicações é conveniente relacionar o erro com o numero de algarismos significativos

Erros numéricos

- **Definição:** Uma estimativa é correta em pelo menos t algarismos significativos se satisfaz o critério

$$\varepsilon_a = \left(\frac{1}{2} \times 10^{(2-t)} \right) (\%)$$

- **Exemplo 2:** Calcule o número de algarismos significativos exatos que podem ser garantidos no cálculo da raiz x_1 do exemplo 1.

– Quadro

$$t \cong 3,698970$$